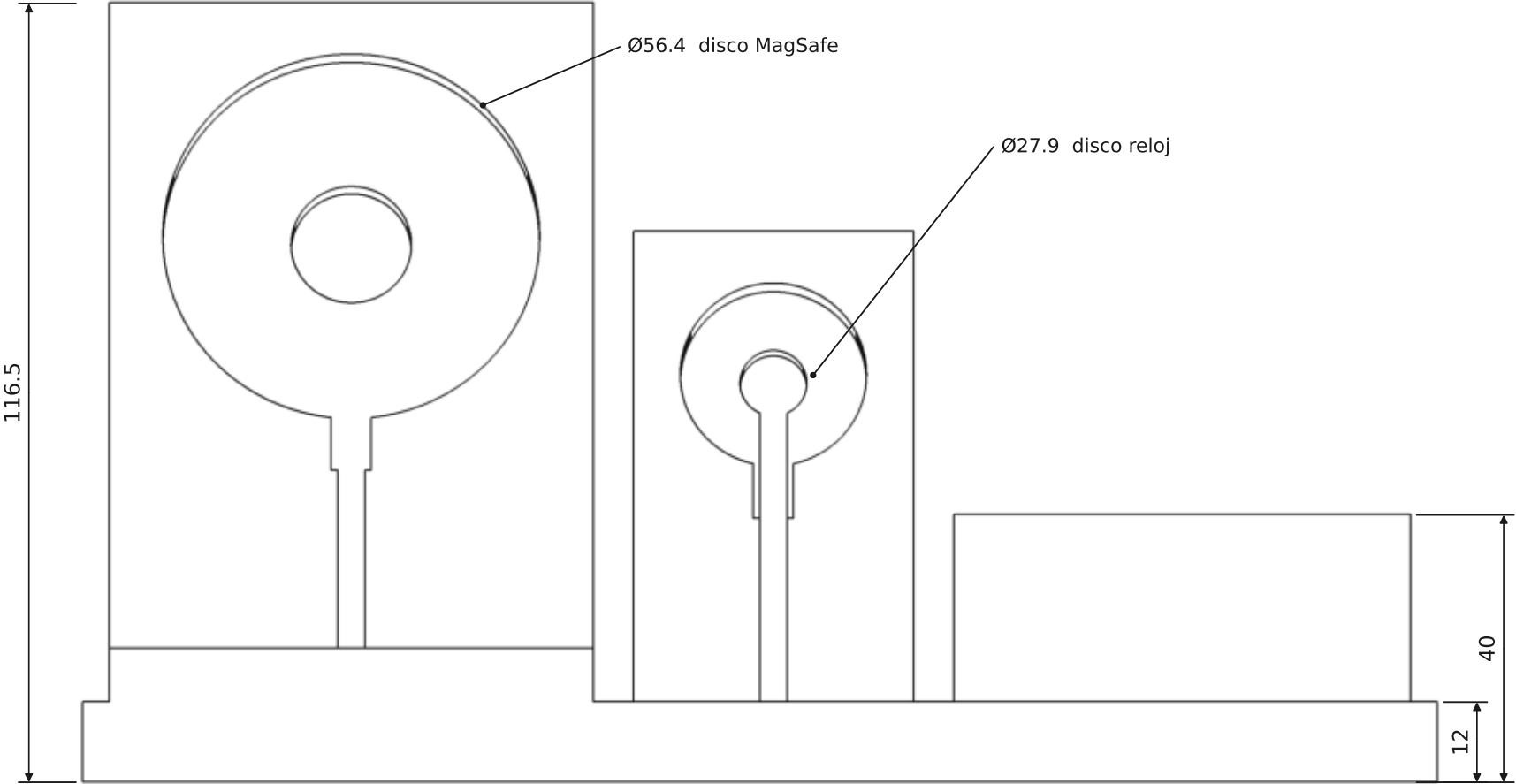
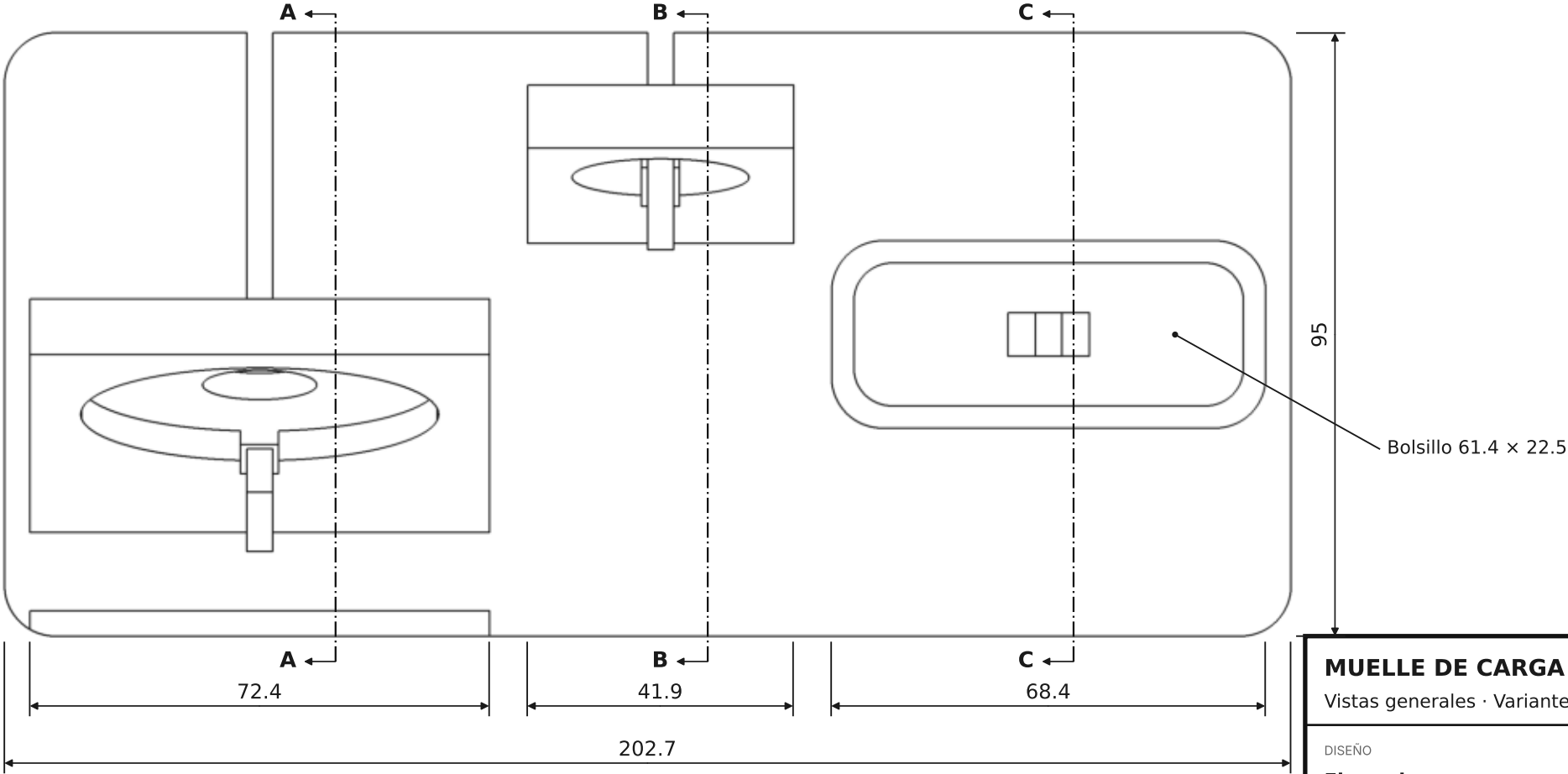
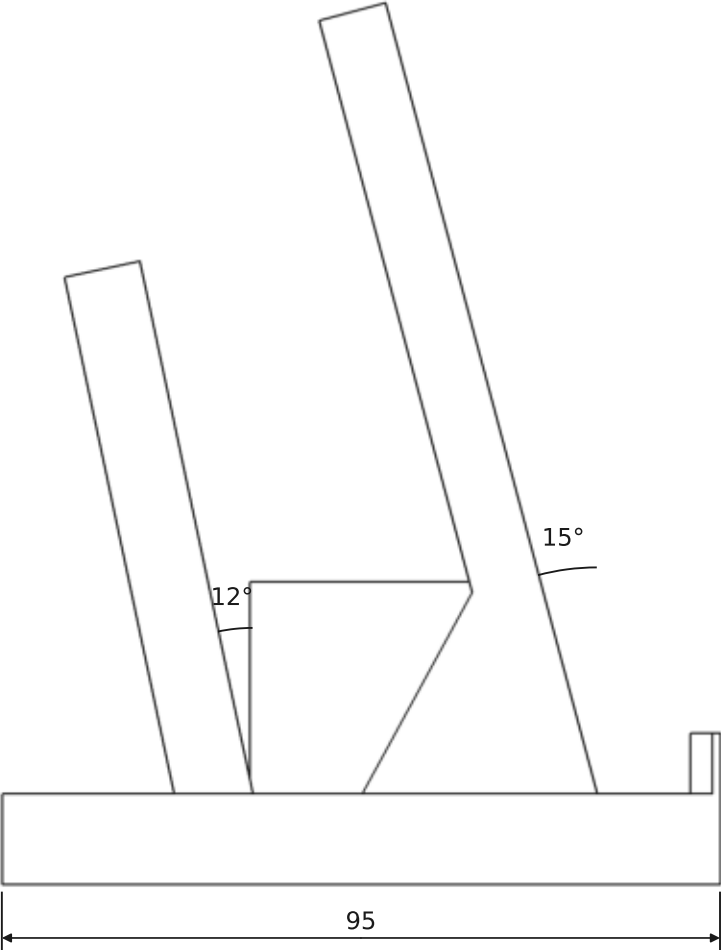


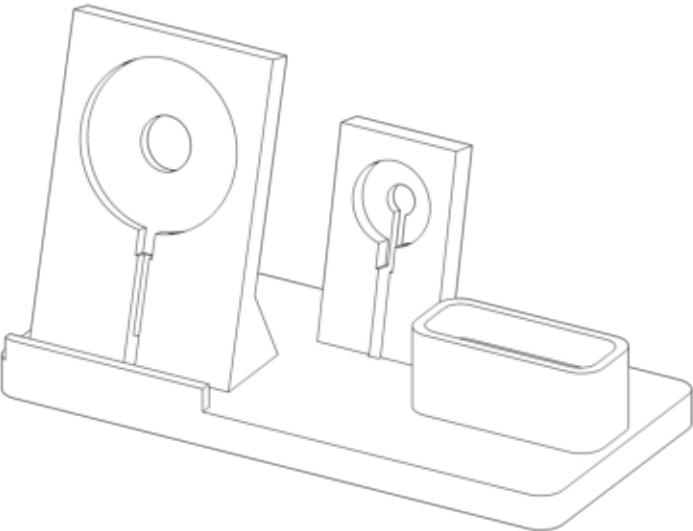
ALZADO (FRONTAL)



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA (SUPERIOR)



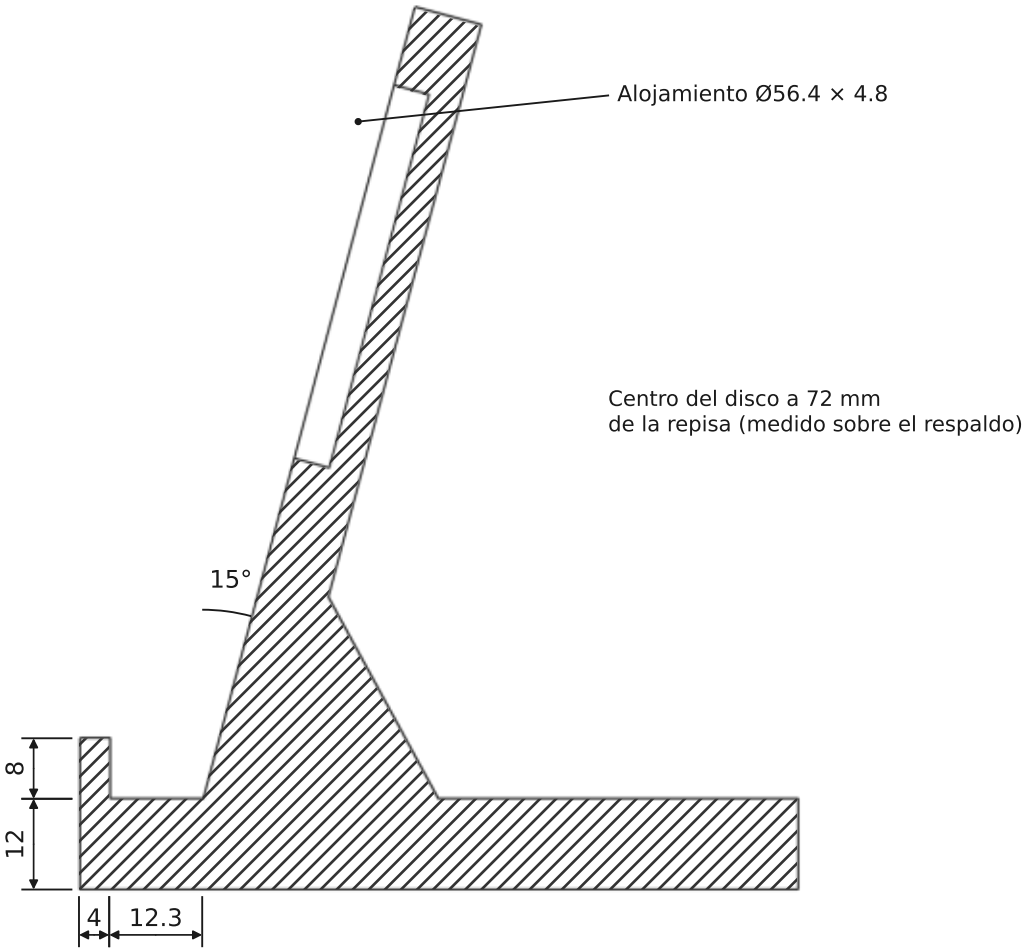
ISOMÉTRICA (escala 1:2.4)

MUELLE DE CARGA «TODO EN UNO» PARAMÉTRICO

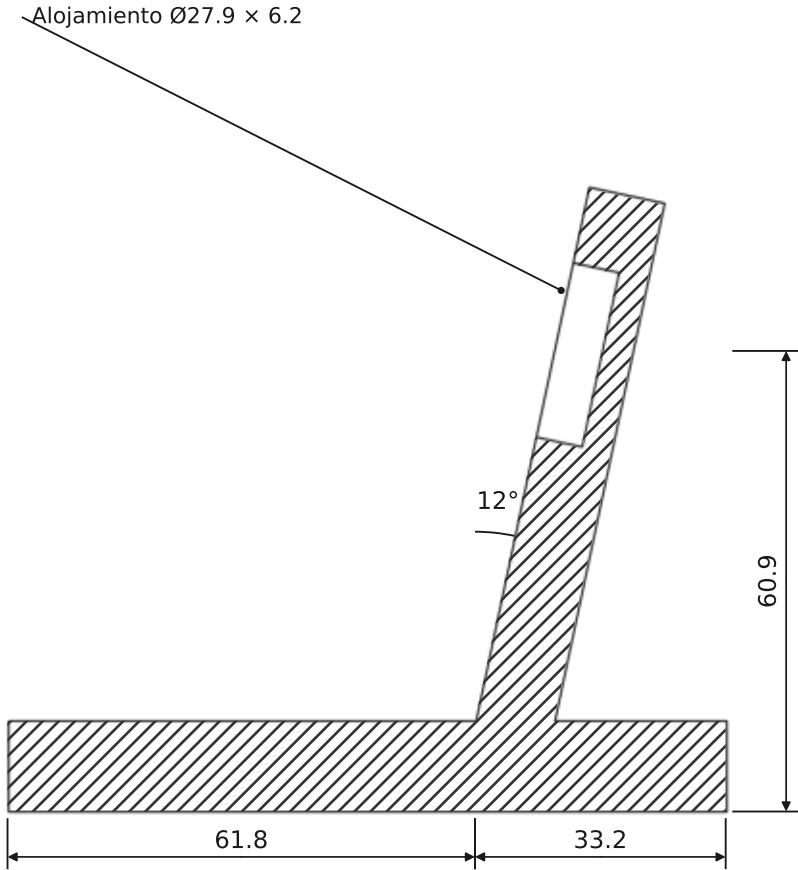
Vistas generales · Variante MC-01 (MagSafe + Apple Watch + AirPods Pro 2)

DISEÑO Fleremias	FECHA 2026-10-10	HOJA 1 / 3
MÉTODO CAD paramétrico OpenSCAD	ESCALA 1:1 (A3)	UNIDADES mm · PLA mate

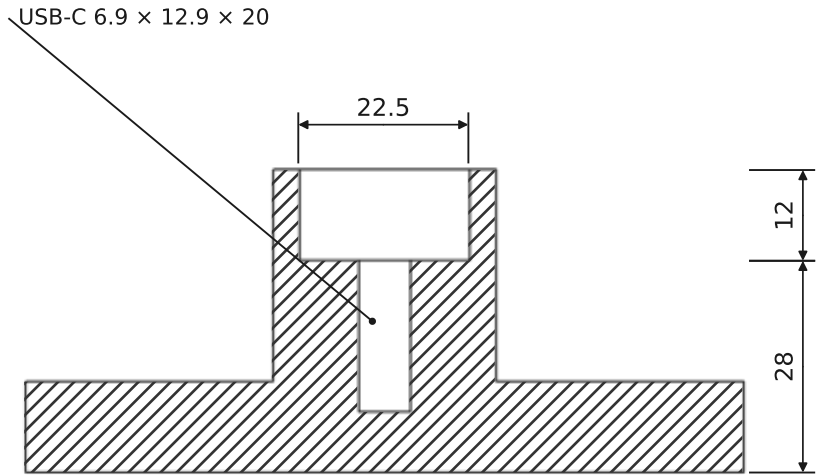
SECCIÓN A-A · CELULAR (MagSafe)



SECCIÓN B-B · RELOJ



SECCIÓN C-C · AUDÍFONOS (USB-C)

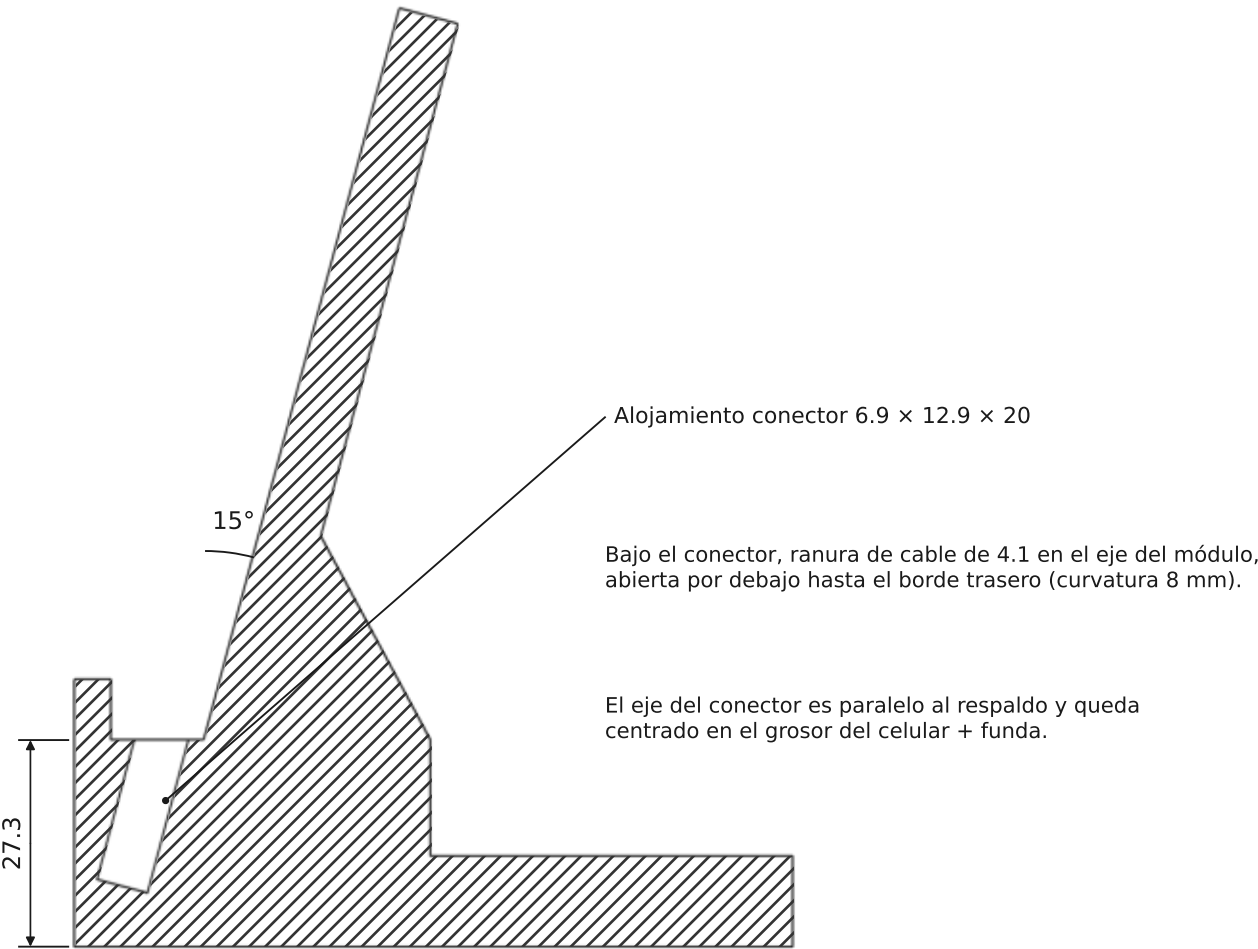


NOTAS

1. Medidas de alojamientos = medida nominal del cargador + holgura de 0.4 mm (parámetro «tolerancia»).
2. Los discos sobresalen 0.8 mm de su alojamiento para asegurar contacto magnético.
3. Todas las ranuras de cable son abiertas: el cable se inserta a presión sin pasar el conector.
4. Valores de la configuración por defecto; el archivo .scad recalcula todas las cotas.
5. Imprimir sin soportes, apoyado sobre la cara inferior. Puentes máximos ≤ 5 mm.
6. Los cortes van desplazados del eje de cada módulo; ranuras de cable y expulsores están en el eje (ver planta, hoja 1).

MUELLE DE CARGA «TODO EN UNO» PARAMÉTRICO Secciones A-A, B-B y C-C · Variante MC-01 		
DISEÑO Fleremias	FECHA 2026-10-10	HOJA 2 / 3
MÉTODO CAD paramétrico OpenSCAD	ESCALA 1:1 (A3)	UNIDADES mm · PLA mate

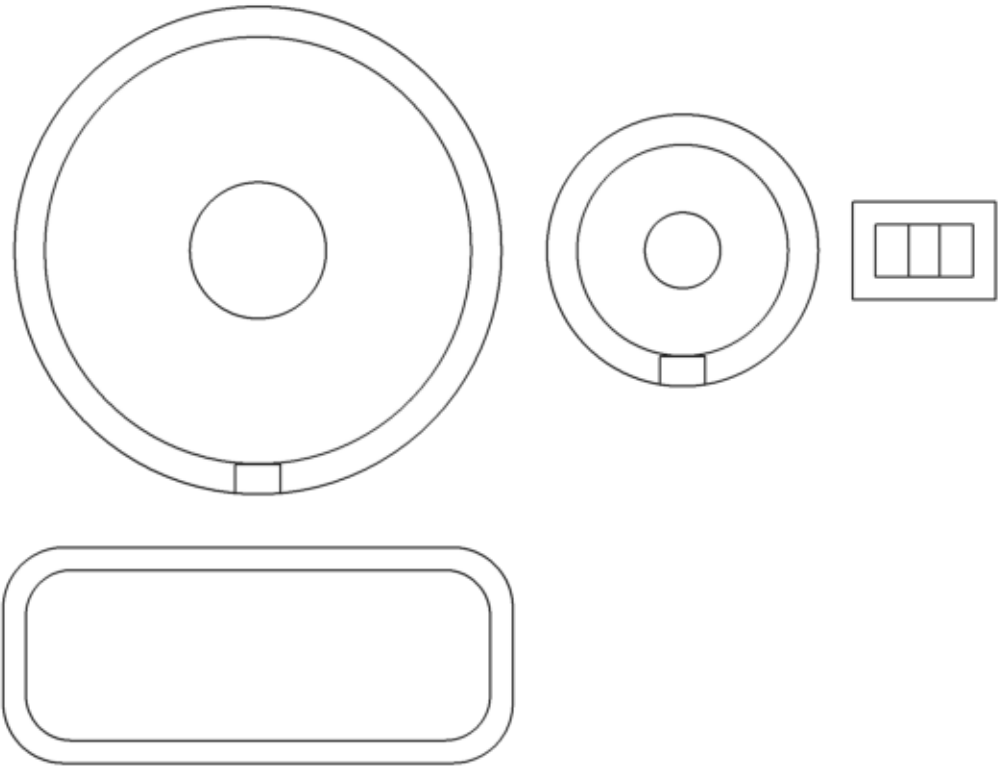
SECCIÓN A'-A' · CELULAR CON USB-C FIJO (MC-02)



PARÁMETROS PRINCIPALES DEL CUSTOMIZER (mm)

Parámetro	Valor por defecto	Rango
Ángulo del respaldo	15°	5-30°
Disco MagSafe (Ø × e)	56.0 × 5.6	40-80 × 3-15
Centro disco MagSafe	72	40-120
Disco reloj (Ø × e)	27.5 × 7.0 (Apple)	15-60 × 3-20
Altura centro reloj	50	30-90
Inclinación torre reloj	12°	0-30°
Estuche (ancho × fondo)	60.6 × 21.7 (AirPods Pro 2)	20-90 × 10-70
Conector USB-C (a × e × l)	12.5 × 6.5 × 20	8-20 × 4-12 × 8-40
Diámetro de cable	3.5	2-7
Base (fondo × alto)	95 × 12	70-150 × 8-25
Holgura de ajuste	0.4	0-1
Texto personalizado	— (opcional)	Liberation Sans

MC-00 · PRUEBA DE AJUSTE (PLANTA)



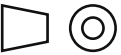
Imprimir antes del muelle: aros de discos, bloque USB-C y marco del estuche

ARQUITECTURA DEL CÓDIGO (OpenSCAD)

<code>celular_pos / celular_neg</code>	Respaldo, labio, refuerzo, alojamientos MagSafe o USB-C
<code>reloj_pos / reloj_neg</code>	Torre inclinada, alojamiento del disco y ranura de cable
<code>audif_pos / audif_neg</code>	Zócalo del estuche y conector USB-C inferior
<code>cuerpo()</code>	Unión n huella redondeada – todas las cavidades (CSG)
<code>prueba()</code>	Probetas de calibración de ajuste
<code>texto_sol()</code>	Incrustación de texto para segundo color

MUELLE DE CARGA «TODO EN UNO» PARAMÉTRICO

Sección A'-A' variante MC-02 (USB-C) · Prueba de ajuste MC-00 · Parámetros



DISEÑO Fleremias	FECHA 2026-10-10	HOJA 3 / 3
MÉTODO CAD paramétrico OpenSCAD	ESCALA 1:1 (A3)	UNIDADES mm · PLA mate